



FACULTAD
DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Taller de Automatización (TA135)

Trabajo Práctico 2

1°C 2025

Grupo 10		
Solari Parravicini, Facundo	109324	fsolarip@fi.uba.ar
Teira, Iñaki	108803	iteira@fi.uba.ar

1. Introducción

En el presente informe se desea obtener un modelo para el sistema Ball and Beam propuesto. A partir de este, analizar las limitaciones en el diseño del controlador y por último diseñar un controlador que estabilice el sistema, para luego implementarlo en Arduino y probarlo sobre el sistema real.

2. Modelado

Se desea obtener una representación del sistema BaB en variables de estado y una transferencia entrada-salida del sistema, linealizado en torno al punto donde la barra está perfectamente horizontal y el carro en su centro. Se establecen las siguientes variables:

- Se define la entrada del sistema como la señal de comando u al servomotor. Esta es representada como el ángulo comandado al mismo respecto al eje horizontal en sentido antihorario. Para que el brazo del servomotor no choque con la base del BaB, u se debe encontrar entre $(-45°, +45°)$
- Se define la salida como la posición del carro p, obtenida del sensor de distancia. Este se mide como la distancia desde uno de los bordes de la barra hasta el borde más cercano del carro (ver figura 2). Su valor se debe encontrar entre $(0\,cm, 40\,cm)$ debido a la longitud de la barra.
- Se define otra variable como el ángulo de la barra θ obtenida de la IMU. Este se mide como el ángulo de la misma respecto al eje horizontal, en sentido antihorario (ver figura 2). Debido a las limitaciones en el rango de valores que puede tomar u, su valor debe hallarse aproximadamente entre $(-15°, +15°)$.

El modelo que se propone es el de la figura 1. La transferencia $H_1(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)}$ corresponde al sistema entre el ángulo comandado al servo (u) y la posición de la barra (θ). El sistema $H_2(s) = \frac{p(s)}{\Theta(s)}$ corresponde a la evolución de la posición del carro (p) respecto al ángulo de la barra (θ).

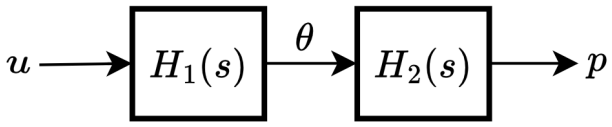


Figura 1: Modelado del sistema BaB completo.

Se comienza entonces por hallar $H_1(s)$. Para ello se realizó una identificación por regresión lineal (caja gris). Esta consistió en primero excitar el sistema comandando escalones al servo cada $2\,s$ que iban de $0° \to 45°$ luego de $45° \to 0°$, después de $0° \to -45°$ y por último $-45° \to 0°$. Todo esto repetido durante $60\,s$. La acción de control muestreada en el instante k-ésimo se denomina u_k. Durante este intervalo se muestreo el ángulo de la barra obteniendo θ_k. Luego, se propuso un sistema de segundo orden. Esto significa que hay que determinar 3 coeficientes c_1, c_2, c_3 que por cuadrados mínimos ajusten el sistema de ecuaciones,

$$\begin{pmatrix} \theta_2 & \theta_1 & u_1 \\ \theta_3 & \theta_2 & u_2 \\ & \vdots & \\ \theta_{n-1} & \theta_{n-2} & u_{n-2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_3 \\ \theta_4 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

Luego, la transferencia del sistema (en discreto) puede ser hallada como,

$$H_1(z) = \frac{c_3}{z^2 - c_1 z - c_2}. \tag{1}$$

Realizando el ajuste de los datos mencionado, se obtuvieron los siguientes coeficientes,

$$c_1 = 1{,}386, \quad c_2 = -0{,}461, \quad c_3 = 0{,}022.$$

Finalmente, reemplazando los coeficientes en (1) y transformando de discreto a continuo se obtuvo,

$$H_1(s) = \frac{79{,}6}{(s + 9{,}04)(s + 29{,}74)}. \tag{2}$$

Se busca ahora hallar la tranferencia $H_2(s)$. En este caso se opta por hacerlo de forma matemática analizando la física del problema (caja blanca). Se propone el modelo de la figura 2. L corresponde a la longitud de la barra, D a la longitud del carro y m su masa. Además se tiene en cuenta el rozamiento μ de este con la barra. Se muestra en la figura los sentidos de referencia tomados para p y θ.

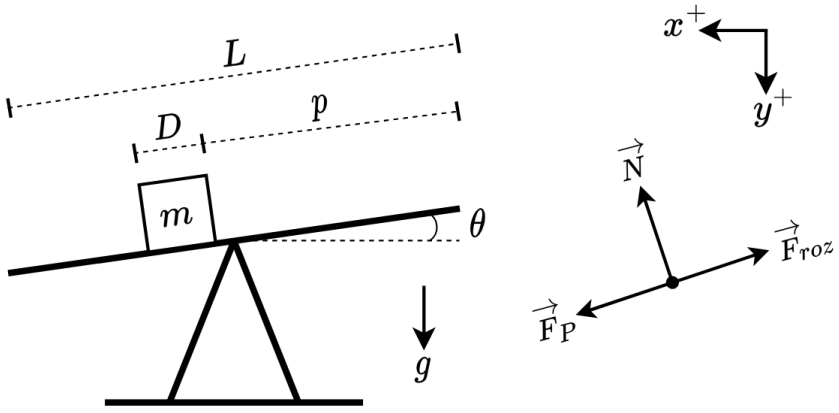


Figura 2: A izquierda modelo del sistema correspondiente a $H_2(s)$. A derecha diagrama de cuerpo libre sobre la masa m.

Este sistema es resuelto utilizando las ecuaciones de Newton y considerando el carro como una masa deslizandose sobre la barra. Observar el diagrama de cuerpo libre de la figura 2. En este se muestran $\overrightarrow{F_P}$ (fuerza peso), $\overrightarrow{F}_{roz}$ (fuerza de rozamiento contraria a la velocidad del carro) y $\overrightarrow{N}$ (fuerza normal y perpendicular a $\overrightarrow{F_P}$) Luego se obtiene,

$$m\ddot{p} = \sum \overrightarrow{F} = \overrightarrow{F_P} - \overrightarrow{F}_{roz} \; y \; F_{roz} = \mu N = \mu mg\cos(\theta) \rightarrow m\ddot{p} = mg\sin\left(\frac{\pi}{180°}\theta\right) - \mu mg\cos\left(\frac{\pi}{180°}\theta\right). \tag{3}$$

Para el seno y coseno se utiliza el argumento $\frac{\pi}{180°}\theta$ debido a que se quiere medir θ en grados y no radianes. Notar que se tiene una ecuación diferencial de segundo orden, por lo que el sistema puede ser representado con 2 variables de estado. Se proponen las siguientes y se muestran sus puntos de equilibrio (con el carro perfectamente centrado en la barra),

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ \dot{p} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} x_1^{eq} \\ x_2^{eq} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(L-D)}{2} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Se considera como entrada del sistema a θ y salida $p = x_1$ (ver figura 1). El valor de θ en el equilibrio es 0° (barra perfectamente horizontal). De (3) se obtiene la representación no lineal en variables de estado,

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = g \sin\left(\frac{\pi}{180^\circ}\theta\right) - g \cos\left(\frac{\pi}{180^\circ}\theta\right) \\ y = x_1 \end{cases} \tag{5}$$

Se procede a linealizar el sistema. Para ello se buscan las matrices A, B, C y D realizando los Jacobianos de las funciones implícitas $f_1 = \dot{x_1}$ y $f_2 = \dot{x_2}$.

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}\Bigg|_{Eq} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \end{pmatrix}\Bigg|_{Eq} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\pi}{180^\circ} g \cos\left(\frac{\pi}{180^\circ}\theta\right) + \frac{\pi}{180^\circ} g \sin\left(\frac{\pi}{180^\circ}\theta\right) \end{pmatrix}\Bigg|_{Eq} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\pi}{180^\circ} g \end{pmatrix}.$$

La matriz C resulta $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $D = 0$. Luego, la representación lineal es,

$$\begin{cases} \dot{x_1} = x_2 \\ \dot{x_2} = \frac{\pi}{180^\circ} g\theta \\ y = x_1 \end{cases} \tag{6}$$

Para hallar $H_2(s) = \frac{Y(s)}{\Theta(s)}$ se aplica la transformada de Laplace. Así se obtiene,

$$\begin{cases} sX_1 = X_2 \\ sX_2 = \frac{\pi}{180^\circ} g\Theta \\ Y = X_1 \end{cases} \tag{7}$$

Despejando de aquí Θ en función de Y se llega a la transferencia,

$$H_2(s) = \frac{\frac{\pi}{180^\circ} g}{s^2}. \tag{8}$$

Como era de esperar se obtuvo un sistema de segundo orden. Además el sistema resulta un doble integrador, por lo que resulta inestable.

Se procede ahora a medir los parámetros m, L y D. La masa del carro m fue medida colocando este en una balanza. El tamaño del carro D y la longitud de la barra L fueron medidos con una regla milimetrada.

L	D	m	g
$0{,}4\,m$	$0{,}055\,m$	$0{,}042\,kg$	$9{,}81\,\frac{m}{s^2}$

Tabla 1: Parámetros del modelo matemático de BaB.

En la tabla 1 se muestran todos los parámetros del modelo BaB. Finalmente, utilizando estos resultados más (2) y (8) se obtiene la transferencia completa del sistema BaB como,

$$P(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = \frac{13{,}3}{s^2(s + 9{,}04)(s + 29{,}74)}. \tag{9}$$

3. Limitaciones del Controlador

En base a la información sobre los polos obtenidos del sistema en (9), se busca analizar si existe alguna limitación en el diseño del controlador, teniendo en cuenta también que la frecuencia de muestreo y control será de 50 Hz.

Dado que la planta tiene polos en

$$s = 0 \ (doble); \quad s = -9{,}04; \quad s = -29{,}74,$$

se puede establecer un rango operativo razonable para el diseño del controlador, tomando como referencia el valor absoluto de los polos dominantes:

$$AB = (\ 0\ ;\ 9{,}04\ ]\ \text{rad/s}$$

El sistema no presenta limitaciones inferiores claras en cuanto al ancho de banda. Es decir, en principio, se puede considerar trabajar con un controlador de respuesta muy lenta, sin riesgo a cruzar una frontera dinámica importante de la planta.

Por otro lado, el sistema sí presenta limitaciones superiores, provenientes del servo. Intentar trabajar con un ancho de banda superior a 9,04 rad/s supondría exigir velocidades de actuación al servo que exceden sus capacidades físicas. Esto puede generar que el servo no pueda seguir la referencia de control, provocando oscilaciones, pérdida de estabilidad o incluso daño en el sistema.

Parámetro	**Valor (rad/s)**	**Efecto principal**
Polo en origen (BaB)	0	No impone límite inferior teórico
Polo rápido (Servo)	9.04	Limita la velocidad máxima de actuación

Elegir un ancho de banda cercano a 9,04 rad/s permitirá una respuesta rápida y dinámica, a costa de un mayor esfuerzo y posible desgaste del servo.

Contrariamente, al tener polos en el origen, teóricamente sería posible utilizar un ancho de banda muy bajo. No obstante, incluso en este escenario sin tener polos lentos visibles, resulta poco conveniente seleccionar un ancho de banda extremadamente cercano al 0 rad/s, dado que el controlador tendría una mala capacidad de rechazo a perturbaciones, tiempos de establecimiento prolongados, y pérdida de sensibilidad frente a cambios rápidos en la posición del carrito.

En resumen, el rango de ancho de banda práctico de diseño logra un balance entre estos aspectos mencionados, obteniendo un buen equilibrio entre velocidad de respuesta, estabilidad y esfuerzo de control.

4. Diseño del controlador

En base al sistema obtenido en (9) y a las limitaciones del controlador se desea diseñar distintos controladores e implementarlos en Arduino en su forma bilineal:

- Controlador proporcional.
- Controlador proporcional / integral.
- Controlador proporcional / derivativo.

Se comienza por el propocional. La planta obtenida en (9) es inestable. Eso significa que un simple control proporcional no basta para controlarla. Sin embargo, se testeó el control proporcional en la planta real y se observó que este sí es capaz de controlar impulsos en la posición del carro pero con un error de estado estacionario no nulo. Luego esto significa dos cosas:

- El hecho de que pueda ser controlada por un proporcional significa que la planta no es realmente inestable, por lo que al menos uno de sus dos polos en 0, se encuentra ligeramente dentro del semiplano izquierdo.
- El hecho de que el error de estado estacionario ante respuestas del tipo escalón en la referencia sea no nulo, implica que el otro polo tampoco se encuentra en 0, y también ligeramente dentro del semiplano izquierdo.

La razón por la que en el modelo matemático-físico no aparecen estos polos desplazados del origen se atribuye a su simplicidad. Se atribuye esta diferencia a dos factores principales:

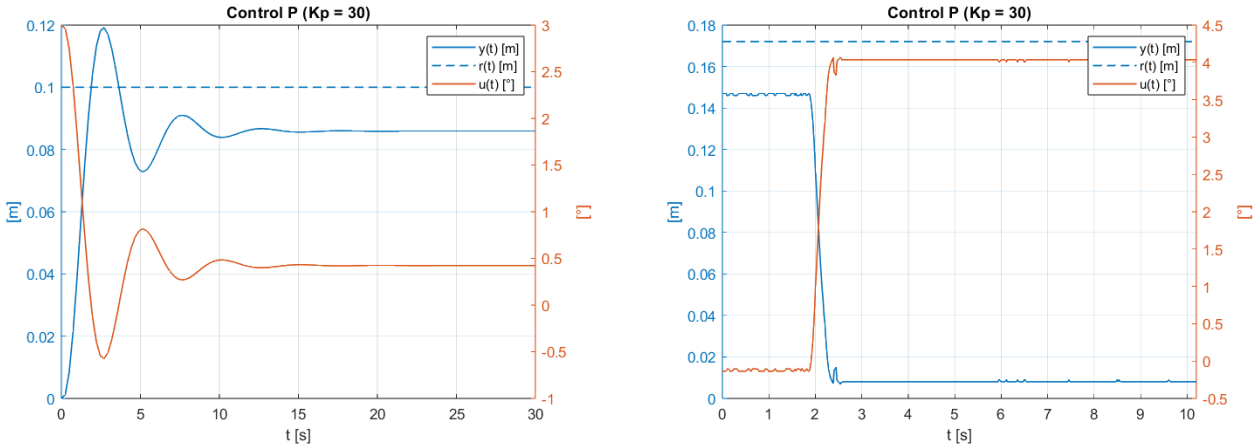
1. La fricción viscosa del carro que agrega una fuerza proporcional a la velocidad de la forma $-D\dot{p}$ (considerandola lineal) a la ecuación (3).
2. El hecho de que la masa no se desliza sin trabas, sino que el rozamiento (que en realidad es no lineal) genera que el carro se pueda frenar incluso con la barra inclinada (rozamiento estático).

Luego, se propone lo siguiente. Dado que la planta real no tiene polos en el origen, a fin de poder implementar un controlador funcional en simulación se perturba estos polos ligeramente para que se ubiquen dentro del semiplano izquierdo. Se propone entonces ubicar ambos polos en el valor arbitrario $-0{,}5$. De esta forma se obtiene la planta,

$$P(s) = \frac{13{,}3}{(s+0{,}5)^2(s+9{,}04)(s+29{,}74)}. \tag{10}$$

Habiendo establecido esto, se procede a diseñar los controladores comenzando por el proporcional. Se simulará la respuesta de la planta a un escalón en la referencia de $0{,}1\,m$ y, para comparar, se medirá el comportamiento real de la planta al empujar ligeramente el carro.

Se optó por primero diseñar el controlador proporcional que mejor controle la planta simulada. Se llegó a los resultados de la figura 3. Notar que la planta simulada se establece tras un periodo de aproximadamente $15\,s$ con un error en estado estacionario de unos $0,015\,m$. Sin embargo, los resultados en la planta real son muy distintos. Tras empujar el carro en el instante $t = 2\,s$, este se mueve y el controlador actúa moviendo la barra a unos 4°. Pero, debido al rozamiento, esta inclinación no es suficiente para mover el carro por lo que este se queda simplemente quieto en esa posición. Si bien este controlador demuestra un buen desempeño para la planta simulada, no resulta lo mismo para la planta real.

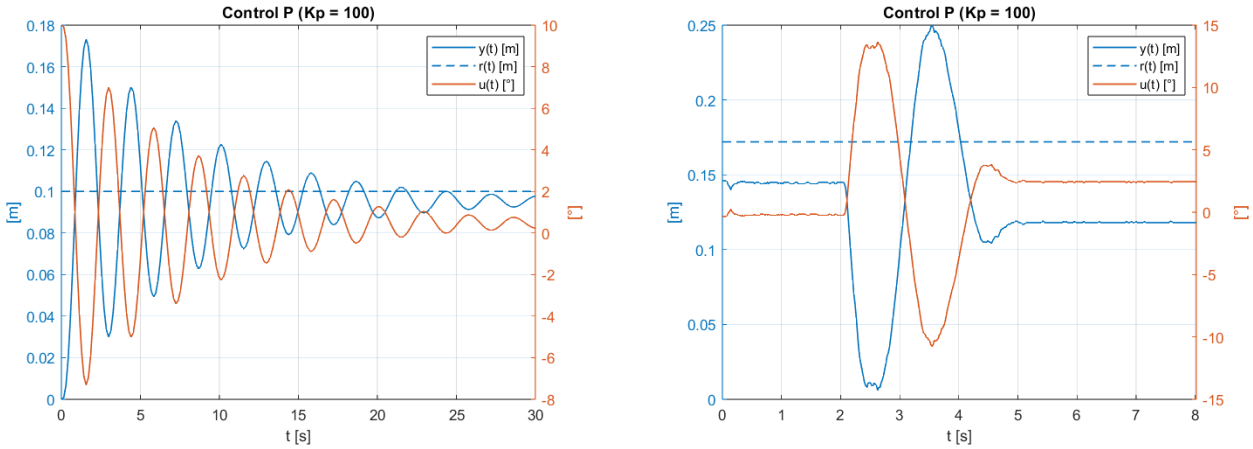


(a) Planta simulada.

(b) Planta real.

Figura 3: Resultados de control proporcional para $K_P = 30° \frac{1}{m}$.

Dado que el control proporcional previo falló para la planta real, se propone ahora rediseñarlo tomando como prioridad el desempeño de la planta real. Los resultados son los de la figura 4. Notar que se tuvo que aumentar K_P de forma tal de que la inclinación genere en el carro una fuerza que pueda vencer el rozamiento estático. La planta real se establece en un periodo de unos $3\,s$ con error de estado estacionario de $0,05\,m$. Sin embargo, ahora la planta simulada oscila notoriamente más y su tiempo de establecimiento es mucho mayor. Esto demuestra las claras diferencias entre el modelo obtenido y la planta real.

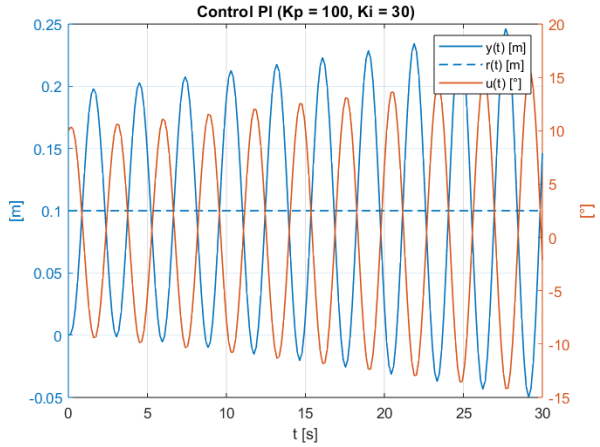


(a) Planta simulada.

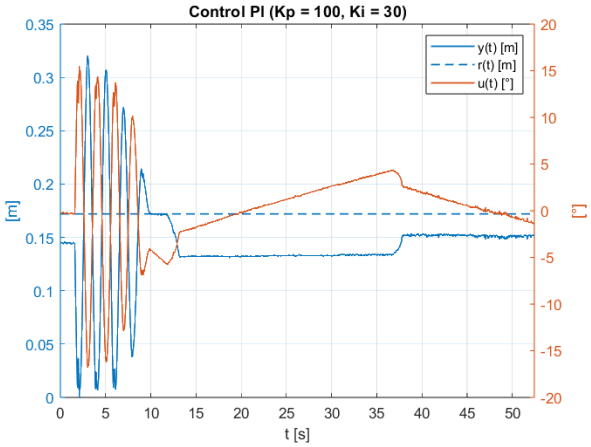
(b) Planta real.

Figura 4: Resultados de control proporcional para $K_P = 100° \frac{1}{m}$.

Habiendo implementado el control proporcional, se busca ahora eliminar el error de estado estacionario usando un proporcional/integral. Debido a lo ya mencionado, se diseña buscando el mejor rendimiento en la planta real. Los resultados son los de la figura 5. Observar como en la planta real, tras pasar las primeras oscilaciones y quedar el carro ligeramente fuera de la referencia comienza a aumentar la acción de control, hasta el punto donde se vence el rozamiento estático del carro y este se acerca más a la referencia. Debido a dicha fuerza de rozamiento este proceso resulta muy lento, pero se observa como el carro llegará a la referencia con error nulo. Por otro lado, las mismas constantes aplicadas a la planta simulada hacen que esta sea inestable. Esto demuestra nuevamente que el modelo obtenido no es satisfactorio.



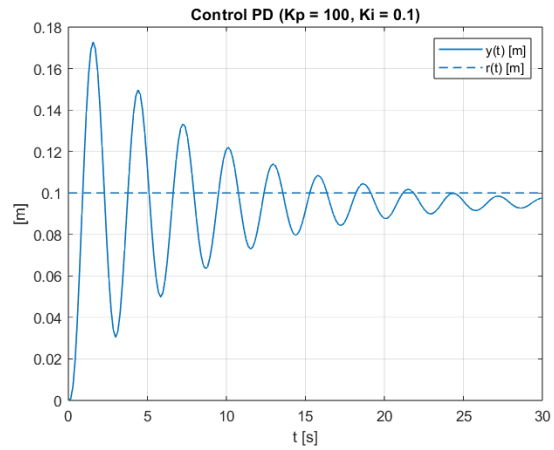
(a) Planta simulada.



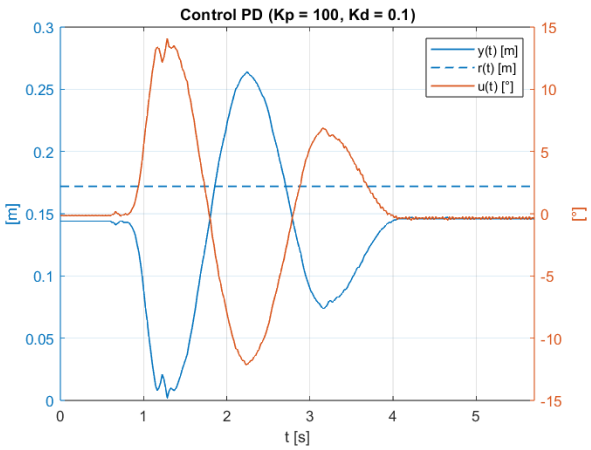
(b) Planta real.

Figura 5: Resultados de control proporcional/integral para $K_P = 100° \frac{1}{m}$ y $K_I = 30° \frac{1}{m\,s}$.

Por último, se desea implementar un controlador proporcional/derivativo. Los resultados son los de la figura 6. Para el caso de la planta real se observa un tiempo de establecimiento de unos $3\,s$ y error de estado estacionario de $0{,}02\,m$. En comparación al caso del control proporcional se obtuvo un tiempo de establecimiento más lento pero menor erro de estado estacionario. Sin embargo, esta diferencia puede deberse simplemente a la fuerza con la que se empujó el carro. Notar además que la acción de control se encuentra entre $\pm 15°$ como era deseado. La planta simulada resulta más lenta y oscilante que la real. No fue posible graficar la acción de control debido a que el controlador en este caso es impropio y la transferencia $cS(s) = \frac{U(s)}{E(s)}$ también, lo que resulta en un sistema no causal.



(a) Planta simulada.



(b) Planta real.

Figura 6: Resultados de control proporcional/derivato para $K_P = 100° \frac{1}{m}$ y $K_D = 0,1° \frac{s}{m}$.

5. Conclusión

Habiendo observado las diferencias entre el sistema obtenido en (9) y el sistema (10), es importante destacar los cambios que se han generado respecto a lo explicado en "Limitaciones del Controlador".

Realmente el controlador sí se enfrenta a una limitación inferior, dada por la propuesta de perturbar ambos polos en el origen a $s = -0{,}5$. Esta limitación se tomó en cuenta para el diseño de los controladores en "Diseño del controlador" con lo siguiente en mente:

Parámetro (planta real)	**Valor (rad/s)**	**Implicancia**
Polo lento (BaB)	0.5	Límite inferior del ancho de banda
Polo rápido (Servo)	9.04	Límite superior del ancho de banda

Intentar trabajar con un ancho de banda inferior a 0,5 rad/s implicaría diseñar un controlador más lento que la dinámica natural del sistema (la barra y el carrito). Esto resultaría en una respuesta excesivamente lenta e ineficiente, dificultando mantener al carro en equilibrio. Por lo tanto, un diseño con ancho de banda cercano (pero por encima) a 0,5 rad/s, favorecerá una respuesta más lenta y robusta, con menor esfuerzo para el servo y mayor estabilidad; al costo de sacrificar rapidez de corrección de la posición del carro.

Sin embargo, tras implementar los controladores y comparar los resultados de la planta real con la simulada, se observa una gran diferencia entre ambas. Por ello, se concluye que el análisis matemático-físico realizado sobre la planta, si bien permite comprender mejor el funcionamiento de esta, no otorgó resultados satisfactorios y fieles a la realidad. De querer obtener un mejor modelo se debería entonces realizar un modelado más complejo del sistema. A pesar de esto, se logró controlar satisfactoriamente la planta real.